Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Evalúe cada límite.

1) $\lim_{x \to 1} \sqrt{2x+2}$

Resp: 2
Sustitución directa: $\sqrt{2(1)+2} = \sqrt{4} = 2$

2) $\lim_{x \to 3} \frac{2x+1}{x+2}$

Resp: $\frac{7}{5}$
Sustitución directa: $\frac{2(3)+1}{3+2} = \frac{7}{5} = \frac{7}{5}$

3) $\lim_{x \to 1} (e^{x-1} + 4)$

Resp: 5
Sustitución directa: $e^{1-1} + 4 = e^0 + 4 = 1 + 4 = 5$

4) $\lim_{x \to 0} (1\sin(x) + 1\cos(x))$

Resp: 1
Sustitución directa: $1\sin(0) + 1\cos(0) = 0 + 1(1) = 1$

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

5) $y = 3x^3 - x^2 + x$

Resp: $f'(x) = 9x^2 - 2x + 1$
Regla de derivación: $9x^2 - 2x + 1$

6) $y = 5/x^2$

Resp: $f'(x) = -10/x^3$
Regla de derivación: $5x^{-2} \Rightarrow -10x^{-3} = f'(x) = -10/x^3$

7) $y = 2 \cdot \sqrt{x}$

Resp: $f'(x) = 1/\sqrt{x}$
Regla de derivación: $2 \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = f'(x) = 1/\sqrt{x}$

8) $y = 3x^2 + 3 \cdot \sin(x)$

Resp: $f'(x) = 6x + 3 \cdot \cos(x)$
Regla de derivación: $6x + 3\cos(x)$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) 2

2) $\frac{7}{5}$

3) 5

4) 1

5) $f'(x) = 9x^2 - 2x + 1$

6) $f'(x) = -10/x^3$

7) $f'(x) = 1/\sqrt{x}$

8) $f'(x) = 6x + 3 \cdot \cos(x)$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.